

Relatório Genético: Força, Hipertrofia e Potência

Sérgio F · análise personalizada

Data: 03-10-2026

Fonte: chip de genotipagem + imputação de genótipos ($DR2 \geq 0,8$) · montagem GRCh38

73 SNPs em 10 categorias funcionais · 61 scores poligênicos · cruzamento com o stack atual

Não é aconselhamento médico. Qualquer alteração a fármacos ou doses é para discutir com o médico assistente.

Índice

Secção	Página
1. Verificação prévia, método e aviso	3
2. Sumário executivo	4
3. Favorável e desfavorável	5
4. Tipo de fibra, potência e velocidade	6
5. Hipertrofia miofibrilar e massa magra	7
6. Hipertrofia sarcoplasmática e energia do músculo	8
7. Força e treinabilidade	9
8. Lesão muscular, recuperação e inflamação	10
9. Tendões e tecido conjuntivo	11
10. Adaptação cardiovascular e oxigénio	12
11. Glicose, gordura e combustível	13
12. Cérebro, motivação e controlo motor	14
13. Hormonas, mTOR e rapamicina	15
14. Perfil integrado de risco genético	16
15. Análise de convergência: 4 estrangulamentos	17
16. Treino e rapamicina: timing (discutir com o médico)	18
17. Gestão atual e alinhamento genético: suplementos	19
18. Gestão atual e alinhamento genético: medicamentos e péptidos	20
19. Lacunas e multivitamínico	21
20. Referências cruzadas com os relatórios anteriores	22
21. Ligação aos mecanismos de envelhecimento	23
22. Painel de monitorização sugerido	24
23. Bibliografia	25

1. Verificação prévia, método e aviso

Antes de qualquer interpretação foram verificadas a montagem do genoma, a orientação das cadeias, a taxa de chamada e a qualidade da imputação. **A verificação passou**; os pontos com nota estão assinalados.

Verificação	Resultado	Estado
Montagem do genoma	GRCh38 (posições de base 1) confirmadas para os 73 SNPs	PASSA
Orientação da cadeia	56 SNPs na cadeia + sem ambiguidade; 11 palindrômicos (A/T ou C/G) assumidos na cadeia +, que é a cadeia de saída do chip, sem conflito de alelos; 4 em genes da cadeia – com a leitura convertida para a cadeia do gene	PASSA com nota
Taxa de chamada do painel	72 de 73 SNPs com genótipo (98,6%)	PASSA
Origem dos genótipos	65 lidos diretamente no chip; 7 imputados; 1 não encontrado (KANSL1 rs80103986, loco de força de prensão na região 17q21)	PASSA com nota
Qualidade da imputação	DR2 entre 0,95 e 1,00 nos 7 imputados; nenhum com DR2 < 0,8	PASSA
Qualidade das chamadas	Sem chamadas de baixa qualidade. MQ e DP são métricas de sequenciação e não existem num chip; a qualidade é dada pela chamada do chip e pelo DR2	Não aplicável
Cromossoma X	FAM9B hemizigótico (um só alelo), coerente com o sexo do dador	PASSA
Não legíveis num chip	Repetição CAG do recetor de androgénios; inserção/deleção da ECA (usa-se o rs4343 como marcador substituto); variantes raras de grande efeito	Limite declarado

Como ler as tabelas

Cor	Significado
Vermelho	Homozigoto (ou hemizigótico) para o alelo de risco; score poligénico desfavorável extremo
Amarelo	Heterozigoto, efeito intermédio ou evidência mista; score moderadamente desfavorável
Verde	Sem alelo de risco; score típico
Azul	Protetor ou favorável
Vermelho com *	Baixa qualidade (DR2 < 0,8 ou score com cobertura < 80%): não usado em decisões
Cinzentos	SNP não encontrado nos dados: tratado como provável homozigoto de referência

- † = dados de frequência ou de tamanho do efeito fracos ou ausentes na população de referência (genes candidatos estudados em amostras pequenas). Estes SNPs não determinam recomendações.
- **Percentis** dos scores poligénicos calculados contra uma população de referência de 633 genomas. Consenso = mediana dos scores com cobertura ≥ 80%.
- **Genótipos** na cadeia + do GRCh38, com o nome habitual da variante; a leitura "no gene" indica a cadeia usada na literatura.

Aviso

Este relatório interpreta dados genéticos de um chip de genotipagem com imputação, **não de uma sequenciação do genoma completo**. Os SNPs em falta são indicados explicitamente e tratados como provável homozigoto de referência, com a confiança limitada que isso implica num chip. Os efeitos de quase todos os genes da força e da hipertrofia são pequenos e a evidência de vários é mista (em especial **ACTN3** e **ACE**). Os scores poligénicos indicam tendências, não destinos. Tudo o que diz respeito a medicação é **informação para a conversa com o médico prescritor**; o sirolímus é um imunossupressor de índice terapêutico estreito, e qualquer achado farmacogenómico é apenas informativo. Todas as mudanças ao stack aparecem como **sugestão (não aplicada)**: o stack real mantém-se como está.

2. Sumário executivo

Em resumo: a força é treinável dentro do normal e o motor aeróbio e a recuperação são favoráveis, mas a **massa magra de base é geneticamente baixa**, o **tendão é o elo fraco** e a **motivação espontânea para treinar é baixa**. A hipertrofia vai exigir mais volume, mais consistência e uma progressão de carga mais lenta para os tendões do que para o músculo.

Vulnerabilidades principais (homozigotia de risco e scores extremos)

- **COL5A1 rs12722 T/T** (homozigoto de risco): tendões mais rígidos e mais tendinopatia de Aquiles. Evidência moderada.
- **Massa magra poligénica baixa:** apendicular **p9,5**, corpo inteiro **p28** (consenso), tronco p8–34; IGF-1 genética **p32**.
- **% de gordura corporal genómica p92**, com alelos de risco no FTO, TCF7L2 e MTNR1B.
- **Atividade física poligénica baixa:** medida p14, auto-relatada p7, frequência de ginásio p12,6.
- **FAM9B T hemizigótico** (testosterona um pouco mais baixa): comum (~72% dos homens) e de efeito pequeno.

Achados secundários (heterozigotos ou moderados)

- **ACTN3 RX** e **ACE** provável I/D: intermédios, evidência mista. **AGT M/T**, **PPARA G/C**.
- **SHBG geneticamente alta (consenso p83):** três alelos de SHBG mais alta; menos testosterona livre em proporção da total (total genética p70).
- **Eixo do óxido nítrico:** NOS3 Glu298Asp e -786 T/C, EDN1 Lys198Asn e AGTR1 A/C, todos heterozigotos.
- **LILRB5 Asp/Gly** (CK mais alta, mialgia com estatinas), **PPARD A/G** (menor resposta metabólica ao treino), **MPP7** (1 alelo de lesão de Aquiles), **SOD2 Ala/Ala** (misto).
- **HFE H63D** heterozigoto com ferritina genética p80; **BDNF Val/Met**; **CYP3A5 *1/*3** expressor (menos sirolímus por mg; informativo).

Vias geneticamente protegidas

- **Motor mitocondrial:** PPARGC1A Gly/Gly, AMPD1 normal, TFAM típico.
- **Recuperação e inflamação:** MYLK sem alelos de dano, TNF -308 G/G, CCL2 A/A, PCR genética p26.
- **Glicose:** HbA1c genética p7,5, MC4R T/T, ADRB3 Trp/Trp.
- **Força de preensão típica** (consenso p51); IL15RA A/A e TRHR com 1 alelo de massa magra; miostatina e follistatina típicas.
- **Fármacos e longevidade:** SLCO1B1 Val/Val (sem risco genético de miopatia por estatinas), FOXO3 G/G (homozigoto de longevidade), HFE sem C282Y, 25-OH-D genética p85.

3. Favorável e desfavorável

Os 5 achados mais favoráveis

#	Achado	O que significa	Evidência
1	PPARGC1A Gly/Gly + AMPD1 normal	Boa base mitocondrial e capilar, boa tolerância a volume alto e regeneração rápida de ATP intacta.	Moderada
2	Recuperação favorável: TNF -308 G/G, CCL2 A/A, MYLK sem alelos de dano, PCR genética p26	Menos inflamação e dano depois de sessões duras; aguenta frequência de treino mais alta.	Moderada a fraca
3	Glicose protegida: HbA1c genética p7,5, MC4R T/T, ADRB3 Trp/Trp	Boa base glicêmica para usar o músculo como reservatório de glicose.	Forte
4	Força treinável: preensão p51, ACTN3 RX (fibras rápidas funcionais)	Sem limitação genética da força nem da potência.	Moderada (ACTN3: mista)
5	SLC01B1 Val/Val + FOXO3 G/G	Sem risco genético de miopatia com a estatina; perfil de longevidade no eixo FOXO.	Forte

Os 5 achados mais desfavoráveis

#	Achado	O que significa	Evidência
1	COL5A1 rs12722 T/T	Tendão mais rígido e mais tendinopatia: o tendão adapta-se mais devagar do que o músculo.	Moderada
2	Massa magra baixa: apendicular p9,5, corpo inteiro p28; IGF-1 p32	Ganhar massa exige mais volume, mais proteína e mais consistência do que a média.	Forte (GWAS/PGS)
3	% de gordura genômica p92 (+ FTO, TCF7L2, MTNR1B)	Tendência para acumular gordura; o músculo é a principal ferramenta para a contrariar.	Forte
4	Motivação baixa para treinar: atividade medida p14, auto-relatada p7, ginásio p12,6; BDNF Val/Met	A consistência depende de estrutura (horários fixos, metas, companhia), não da vontade.	Moderada
5	SHBG alta (p83) + FAM9B T	Menos testosterona livre em proporção da total; sinal anabólico de base um pouco menor.	Forte (efeito pequeno)

4. Tipo de fibra, potência e velocidade

A potência depende das fibras rápidas (tipo II), que contraem depressa e geram muita força em pouco tempo. Estes genes mexem na estrutura dessas fibras, na regeneração rápida de ATP e na proporção entre fibras rápidas e lentas.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
ACTN3	rs1815739 · R577X (c.1729C>T)	TC · RX (uma cópia funcional)	chip	T (X, codão stop)	1 cópia funcional da α -actinina-3: fibras rápidas preservadas	Mista †
AMPD1	rs17602729 · C34T (Q12X)	GG · normal (sem Q12X)	chip	A (34T, codão stop)	AMPD1 normal: regeneração rápida de ATP intacta	Moderada
GALNTL6	rs558129 · intrónico	GA · C/T no gene (1 T)	chip	T (cadeia do gene)	1 alelo T (potência; estudo pequeno)	Fraca †
ACE	rs4343 · A2350G (proxy I/D; G marca D)	GA · G/A (provável I/D)	chip	G (marca o alelo D)	Provável I/D: atividade da ECA intermédia	Mista †
AGT	rs699 · M235T (c.704T>C)	AG · M/T no codão 235	chip	G (235T)	M/T: intermédio	Fraca †
HIF1A	rs11549465 · P582S (C1772T)	CC · Pro/Pro	chip	T (Ser582, vantagem)	Pro/Pro: sem o alelo de vantagem; típico	Fraca †
PPARA	rs4253778 · intrão 7 G/C	GC · G/C	chip	C (potência)	G/C: 1 alelo associado à potência	Mista †
IL6	rs1800795 · -174 G>C	GG · -174 G/G	chip	G (-174G)	G/G: sem efeito demonstrado no treino	Mista †

ACE: a inserção/deleção Alu não se lê num chip; o rs4343 é um marcador substituto em forte ligação. A evidência de ACTN3 e ACE para força e potência é **mista**: replicada em atletas de elite, inconsistente em não atletas (Ma 2013; Puthuchearry 2011; Clarkson 2005).

*Perfil **misto** de fibras. O **ACTN3 RX** tem uma cópia funcional da α -actinina-3, suficiente para as fibras rápidas (RX e RR comportam-se de forma parecida na maioria dos estudos), e não tem o XX ligado a mais dano muscular. O **ACE** provável I/D e o **AGT** M/T são intermédios. O **AMPD1** é normal. O **HIF1A** Pro/Pro, o **PPARA** G/C e o **IL6** -174 G/G não dão vantagem nem desvantagem demonstrada. **Leitura**: potência treinável, sem inclinação genética marcada; a evidência destes genes é mista.*

5. Hipertrofia miofibrilar e massa magra

A hipertrofia miofibrilar é o aumento das proteínas contráteis (actina, miosina). O motor é o mTORC1, ativado pela carga mecânica, pela IGF-1/insulina e pelos aminoácidos; a miostatina é o travão. A massa magra é muito poligénica: os scores poligénicos dizem mais do que qualquer SNP isolado.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
IGF1	rs35767 · promotor -383 C>T	GG · C/C no gene (sem o T)	chip	T no gene (A na cadeia +)	Sem o alelo T de IGF-1 mais alta	Moderada
IGF1R	rs2229765 · E1043E (G3174A)	GA · G/A	chip	A	G/A: efeito incerto	Fraca †
TRHR	rs7832552 · intrónico	CT · C/T (1 alelo de mais massa magra)	chip	T (mais massa magra)	1 alelo de mais massa magra	Moderada
MSTN	rs1805086 · K153R (c.458A>G)	TT · K/K (o comum)	chip	C (153R)	K/K: miostatina típica	Fraca †
FST	rs3797297 · intrónico	GG · G/G (sem T)	imputado (DR2 0,95)	T	Sem variante na folistatina	Fraca †

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Massa magra, corpo inteiro	PGS003531	p29,5	99,0%	mais alto = melhor
Massa magra, corpo inteiro	PGS002168	p27,0	97,1%	mais alto = melhor
Massa magra, corpo inteiro	PGS004376	p32,4	97,0%	mais alto = melhor
Massa magra, corpo inteiro	PGS003901	p3,5	93,0%	mais alto = melhor
Massa magra apendicular	PGS005315	p9,5	89,6%	mais alto = melhor
Massa magra do tronco	PGS004403	p34,0	97,0%	mais alto = melhor
Massa magra do tronco	PGS003923	p8,2	93,0%	mais alto = melhor
Massa magra do braço	PGS004395	p25,3	97,0%	mais alto = melhor
Massa magra da perna	PGS004387	p35,7	97,0%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS002178	p28,8	97,5%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS003539	p26,4	99,1%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS001960	p32,1	96,3%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS004338	p75,7	95,9%	mais alto = melhor
IGF-1	PGS000687	p34,1	90,0%	mais alto = melhor

Este é o **ponto mais fraco** do perfil. Os scores poligénicos de massa magra ficam abaixo da média (corpo inteiro **p28**; apendicular **p9,5**; tronco **p8–34**; braços **p25**; pernas **p36**) e a IGF-1 genética é baixa-típica (**p32**), coerente com o IGF1 rs35767 sem o alelo T. O TRHR tem 1 alelo de mais massa magra; a miostatina é K/K (o tipo comum) e a folistatina não tem variante. **Leitura:** ganhar massa vai exigir mais volume, mais proteína e mais consistência do que a média. Isto não impede ganhos; muda a dose de treino necessária.

6. Hipertrofia sarcoplasmática e energia do músculo

A hipertrofia sarcoplasmática é a expansão do citoplasma (glicogénio, enzimas, mitocôndrias, água) sem aumento proporcional das miofibrilhas. É real mas difícil de medir, e **não existe nenhum SNP validado específico** para ela; usam-se como aproximação os genes do metabolismo energético do músculo.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
PPARGC1A	rs8192678 · G482S (c.1444G>A)	CC · Gly/Gly	chip	T (Ser482)	Gly/Gly: PGC-1α plenamente ativo (favorável)	Moderada
TFAM	rs1937 · S12T	GG · Ser/Ser	chip	C (Thr12)	Ser/Ser: típico	Fraca †
SLC16A1	rs1049434 · D490E (T1470A)	AT · heterozigoto	chip	T (cadeia do gene, 1470T)	Heterozigoto: transporte de lactato intermédio	Fraca †
CKM	rs8111989 · 3' UTR NcoI A/G	TT · A/A no gene	chip	A/G (NcoI; sem alelo de risco consensual)	A/A no gene: sem significado claro	Mista †

O **PPARGC1A Gly/Gly** é favorável: PGC-1α plenamente ativo, boa base mitocondrial e capilar, e boa tolerância a volume. O **TFAM Ser/Ser** é típico. O transportador de lactato **MCT1** é heterozigoto (transporte intermédio). A **CK-MM** é A/A no gene, sem significado claro. Não há SNPs validados específicos da hipertrofia sarcoplasmática; o bom motor mitocondrial sugere boa tolerância a séries mais longas e a volume alto.

7. Força e treinabilidade

A treinabilidade (quanto se ganha com o mesmo treino) varia muito entre pessoas: no treino de força, os ganhos de massa vão de quase zero a mais de 50%. Parte desta variação é familiar, mas quase nenhum gene isolado a prevê bem; os loci GWAS de força têm efeitos pequenos e somam-se.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
CNTF	rs1800169 · G-A (alelo nulo, splice)	GG · G/G (CNTF normal)	chip	A (alelo nulo)	CNTF normal	Fraca †
IL15RA	rs2296135 · 3' UTR A/C	AA · A/A	imputado (DR2 0,96)	A (mais hipertrofia)	A/A: genótipo de mais hipertrofia (estudo pequeno; não usado em decisões)	Fraca †
PPARD	rs2267668 · intrónico A>G	GA · A/G (1 G)	chip	G (menor resposta)	1 alelo da menor resposta metabólica ao treino	Fraca †
ACSL1	rs6552828 · intrónico	GG · G/G (sem A)	chip	A (cadeia +)	Sem o alelo A	Fraca †
TGFA	rs958685 · loco GWAS de preensão	AC · 1 alelo de aumento	imputado (DR2 0,99)	A (mais força)	1 alelo de aumento (de 2)	Moderada
POLD3	rs72979233 · loco GWAS de preensão	AG · 1 alelo de aumento	chip	A (mais força)	1 alelo de aumento (de 2)	Moderada
HOXB3	rs2288278 · loco GWAS de preensão	GG · 0 alelos de aumento	chip	A (mais força)	0 alelos de aumento (de 2)	Moderada
GLIS1	rs4926611 · loco GWAS de preensão	CC · 2 alelos de aumento	imputado (DR2 0,98)	C (mais força)	2 alelos de aumento (de 2)	Moderada
PEX14	rs6687430 · loco GWAS de preensão	GA · 1 alelo de aumento	chip	G (mais força)	1 alelo de aumento (de 2)	Moderada
KANSL1	rs80103986 · loco GWAS de preensão	sem dados	não encontrado	A (mais força)	Não encontrado nos dados (região 17q21, difícil de imputar): tratado como provável homozigoto de referência	Moderada
LRPPRC	rs10186876 · loco GWAS de preensão	GG · 0 alelos de aumento	chip	A (mais força)	0 alelos de aumento (de 2)	Moderada

Loci de preensão: azul = 2 alelos de aumento, verde = 1, amarelo = 0, cinzento = não encontrado. Efeito por alelo ≈0,14–0,18 unidades de força; só têm valor somados (Willems 2017).

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Força de preensão	PGS003513	p51,3	98,8%	mais alto = melhor
Força de preensão	PGS002143	p52,4	96,8%	mais alto = melhor
Força de preensão	PGS001927	p29,5	96,3%	mais alto = melhor
Ritmo habitual da marcha	PGS001075	p57,5	90,2%	mais alto = melhor
Fator geral de fragilidade	PGS005221	p74,6	89,9%	mais alto = pior

A força de preensão poligénica é **típica** (consenso **p51** de três scores: 51,3, 52,4 e 29,5). Nos loci GWAS de preensão genotipados tem 5 alelos de aumento em 12 possíveis (esperado ≈6,8 na população de referência), ligeiramente abaixo; o KANSL1 rs80103986 **não foi encontrado nos dados** (região da inversão 17q21, difícil de imputar) e é tratado como provavelmente homozigoto de referência. O CNTF é normal. O IL15RA A/A é o genótipo associado a mais hipertrofia num estudo pequeno (evidência fraca, não usado em decisões). O PPARD A/G tem um alelo da menor resposta metabólica ao treino. **Leitura:** a força é treinável dentro do normal; a resposta metabólica ao treino aeróbio pode ser um pouco menor.

8. Lesão muscular, recuperação e inflamação

O exercício excêntrico causa microlesões; a recuperação passa por inflamação controlada (macrófagos, citocinas) e por células satélite. Estes genes mexem no dano, nos marcadores (CK) e na resposta inflamatória, e incluem a farmacogenômica da miopatia por estatinas.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
MYLK	rs28497577 · C37885A (P21H)	GG · C/C no gene (sem 37885A)	chip	A no gene (37885A)	Sem o alelo de dano 37885A	Fraca †
MYLK	rs2700352 · C49T (P147S)	GG · C/C no gene (sem 49T)	imputado (DR2 0,99)	T no gene (49T)	Sem o alelo de dano 49T	Fraca †
LILRB5	rs12975366 · D247G (T = Asp247)	TC · Asp/Gly	chip	T (Asp247)	1 alelo Asp247: CK em repouso mais alta e mialgia com estatinas	Moderada
TNF	rs1800629 · -308 G>A	GG · -308 G/G	chip	A (-308A)	-308 G/G: sem o alelo de mais TNF	Mista †
CCL2	rs1024611 · -2518 A>G	AA · -2518 A/A	chip	G (-2518G)	A/A: sem o alelo de mais CCL2	Fraca †
SOD2	rs4880 · V16A	GG · Ala/Ala	chip	G (Ala16)	Ala/Ala: mais H ₂ O ₂ (sinal de adaptação e stress oxidativo)	Mista †
SLCO1B1	rs4149056 · V174A (c.521T>C)	TT · Val/Val (sem *5/*15)	chip	C (Ala174)	Val/Val: sem risco genético de miopatia por estatinas	Forte

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
PCR	PGS002873	p25,8	96,5%	mais alto = pior
PCR	PGS001946	p12,0	96,4%	mais alto = pior
PCR	PGS000314	p25,9	99,4%	mais alto = pior

A recuperação é **geneticamente favorável**: MYLK sem os alelos de dano, TNF -308 G/G, CCL2 -2518 A/A e PCR genética no p26. O SOD2 Ala/Ala produz mais H₂O₂ (um sinal de adaptação, mas também mais stress oxidativo; evidência mista). Dois pontos de atenção: o **LILRB5 Asp/Gly** (um alelo da CK mais alta em repouso e da mialgia com estatinas) e o **ACTN3 RX** (ver categoria 1). O **SLCO1B1 Val/Val** não tem os alelos de risco de miopatia: com a pitavastatina, não há risco genético aumentado.

9. Tendões e tecido conjuntivo

O tendão adapta-se à carga mais devagar do que o músculo (meses em vez de semanas). A síntese de colagénio precisa de vitamina C, ferro e 2-oxoglutarato (hidroxilases) e de cobre (lisil-oxidase), e responde ao mTORC1.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
COL5A1	rs12722 · BstUI 3' UTR C>T	TT · T/T (homozigoto de risco)	chip	T	T/T homozigoto de risco: tendão mais rígido, mais tendinopatia	Moderada
COL1A1	rs1800012 · Sp1 G>T (alelo T = "s")	CC · G/G no gene (SS, sem o alelo s)	chip	T no gene (alelo "s", A na cadeia +)	Sem o alelo s: sem proteção contra roturas; favorável ao osso	Mista †
COL3A1	rs1800255 · A698T	GG · G/G (sem A)	chip	A (698T)	Sem o alelo de risco	Fraca †
GDF5	rs143383 · +104T/C 5' UTR	GG · C/C no gene (sem T)	chip	T no gene (A na cadeia +)	Sem o alelo de risco	Moderada
MMP3	rs679620 · E45K	CC · C/C	chip	E45K (sem consenso)	C/C: sem consenso sobre o efeito	Fraca †
MPP7	rs1249269 · loco GWAS de lesão do tendão de Aquiles	TC · C/T (1 T)	chip	T	1 alelo de risco de lesão de Aquiles (GWAS)	Moderada

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Doenças de músculo, ligamento e fáscia	PGS019710	p34,1	94,3%	mais alto = pior
Artrose da anca	PGS002763	p38,9	97,0%	mais alto = pior
Artrose do joelho	PGS002767	p56,1	97,0%	mais alto = pior
Artrose da anca	PGS018417	p11,4 *	34,0%	mais alto = pior
Artrose do joelho	PGS018416	p6,0 *	43,7%	mais alto = pior

* Cobertura < 80%: baixa qualidade, não usado em decisões.

O principal achado desfavorável do relatório: **COL5A1 rs12722 T/T** (homozigoto de risco), ligado a tendões mais rígidos, a menor amplitude de movimento e a mais tendinopatia de Aquiles. O **COL1A1** não tem o alelo protetor s (G/G no gene): sem proteção contra roturas, mas favorável para o osso. O **MPP7** tem um alelo de risco (GWAS). O **GDF5** e o **COL3A1** não têm alelos de risco e o **MMP3** é C/C. **Leitura:** o tendão é o elo fraco da cadeia de força; a carga deve progredir mais devagar para os tendões do que para o músculo.

10. Adaptação cardiovascular e oxigênio

O treino de força e de potência também depende do fluxo sanguíneo (hiperemia do exercício), da capilarização e do transporte de oxigênio. O óxido nítrico endotelial (eNOS) é o vasodilatador central.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
NOS3	rs1799983 · Glu298Asp (G894T)	TG · Glu/Asp	imputado (DR2 1,00)	T (Asp298)	Glu/Asp: eNOS um pouco menos estável	Moderada
NOS3	rs2070744 · -786 T>C	CT · -786 T/C	chip	C (-786C)	-786 T/C: menos transcrição da eNOS	Mista †
EDN1	rs5370 · Lys198Asn	GT · Lys/Asn	chip	T (Asn198)	Lys/Asn: 1 alelo Asn198	Fraca †
VEGFA	rs2010963 · -634 G>C	GG · -634 G/G	chip	C (-634C)	G/G: típico	Fraca †
ADRB1	rs1801253 · Arg389Gly	CC · Arg/Arg	chip	G (Gly389)	Arg/Arg: resposta cardíaca plena às catecolaminas	Fraca †
AGTR1	rs5186 · A1166C	AC · A/C	chip	C (1166C)	A/C: 1 alelo 1166C	Mista †
HFE	rs1799945 · H63D	CG · H63D heterozigoto	chip	G (63D)	H63D heterozigoto: um pouco mais de absorção de ferro	Moderada
HFE	rs1800562 · C282Y	GG · não portador de C282Y	chip	A (282Y)	Sem C282Y	Forte

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Hemoglobina	PGS000093	p28,0	91,5%	sem juízo
Hemoglobina	PGS000168	p11,7	83,1%	sem juízo
Hematócrito	PGS000167	p13,3	84,3%	sem juízo
Ferritina	PGS003426	p79,8	96,4%	mais alto = pior
Doenças do metabolismo do ferro	PGS001823	p76,0	98,2%	mais alto = pior
Frequência cardíaca média	PGS001375	p32,4	88,7%	mais alto = pior
Frequência cardíaca	PGS000300	p4,4	94,8%	mais alto = pior
Frequência cardíaca	PGS003472	p58,1	97,2%	mais alto = pior

O eixo do óxido nítrico tem **três heterozigotias**: NOS3 Glu298Asp, NOS3 -786 T/C e EDN1 Lys198Asn, mais o AGTR1 1166 A/C. Isto sugere uma vasodilatação endotelial no exercício um pouco menor, que o treino aeróbio compensa. O VEGFA -634 G/G é típico e o ADRB1 Arg/Arg dá uma resposta cardíaca plena às catecolaminas. O **HFE H63D** heterozigoto, sem C282Y, absorve um pouco mais de ferro; a ferritina genética está no p80, por isso manter a **ferritina <100**. A hemoglobina e o hematócrito genéticos são baixos-típicos (p20 e p13).

11. Glicose, gordura e combustível

O músculo é o maior consumidor de glicose depois de uma refeição; mais músculo e mais treino melhoram a sensibilidade à insulina. Estes genes mexem na secreção de insulina, na adiposidade e na mobilização de gordura.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
TCF7L2	rs7903146 · intrónico C>T	CT · C/T	chip	T	1 alelo T: menor secreção de insulina	Forte
MTNR1B	rs10830963 · intrónico C>G	CG · C/G	chip	G	1 alelo G: a melatonina pesa mais na glicose	Forte
PPARG	rs1801282 · Pro12Ala	CC · Pro/Pro (sem Ala)	chip	G (Ala12, protetor)	Pro/Pro: sem o Ala protetor	Forte
FTO	rs9939609 · intrónico T>A	TA · T/A	chip	A	1 alelo A: adiposidade, atenuada pela atividade física	Forte
MC4R	rs17782313 · intergénico T>C	TT · T/T	chip	C	T/T: sem o alelo de risco	Forte
ADRB3	rs4994 · Trp64Arg	AA · Trp/Trp	chip	G (Arg64)	Trp/Trp: sem o alelo de risco	Mista †
UCP2	rs660339 · A55V	GA · Ala/Val	chip	A (Val55, cadeia +)	Ala/Val: efeito incerto	Fraca †

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
% de gordura corporal	PGS004374	p92,3	97,0%	mais alto = pior
HbA1c	PGS001953	p6,6	96,2%	mais alto = pior
HbA1c	PGS002697	p8,4	97,2%	mais alto = pior
Insulina em jejum	PGS000308	p4,9	100,0%	mais alto = pior
Insulina em jejum	PGS005276	p74,4	95,4%	mais alto = pior
Diabetes tipo 2	PGS012547	p57,8	98,1%	mais alto = pior
Diabetes tipo 2	PGS003443	p68,9	96,6%	mais alto = pior
Diabetes tipo 2	PGS005335	p49,3	93,1%	mais alto = pior
Triglicéridos	PGS002719	p68,2	97,2%	mais alto = pior
ApoB	PGS002102	p46,1	97,6%	mais alto = pior

Há um alelo de risco no **TCF7L2** (menor secreção de insulina), no **FTO** (adiposidade, atenuada pela atividade física) e no **MTNR1B**. O **PPARG** é Pro/Pro (sem o Ala protetor). Favoráveis: **MC4R T/T**, **ADRB3 Trp/Trp** e **HbA1c genética baixa (p7,5)**. Desfavorável: **% de gordura corporal genómica no p92**. **Leitura:** a glicemia está geneticamente protegida, mas há tendência para acumular gordura; o músculo é a principal ferramenta para a contrariar.

12. Cérebro, motivação e controlo motor

A força inicial vem sobretudo do sistema nervoso (recrutamento e frequência de disparo). A vontade de treinar é também hereditária: os GWAS da atividade física encontram loci ligados a dopamina e personalidade.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
BDNF	rs6265 · Val66Met	CT · Val/Met	chip	T (Met66)	Val/Met: menos BDNF libertado com a atividade	Moderada
COMT	rs4680 · Val158Met	GG · Val/Val	chip	A (Met158)	Val/Val: dopamina eliminada depressa; tolerância ao stress	Moderada
ANKK1	rs1800497 · Taq1A (Glu713Lys)	GG · A2/A2	chip	A (A1)	A2/A2: recetores D2 normais	Moderada
CADM2	rs62253088 · loco GWAS de desporto vigoroso	CC · C/C (sem T)	imputado (DR2 0,99)	T (mais desporto vigoroso)	Sem o alelo de mais desporto vigoroso	Moderada

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
Atividade física medida	PGS002255	p14,2	96,1%	mais alto = melhor
Atividade física auto-relatada	PGS002254	p7,4	96,2%	mais alto = melhor
Frequência regular de ginásio	PGS001019	p12,6	88,9%	mais alto = melhor
Depressão major	PGS004591	p85,2	100,0%	mais alto = pior
Depressão major	PGS003576	p66,0	96,0%	mais alto = pior

O **BDNF Val/Met** liberta menos BDNF com a atividade (aprendizagem motora um pouco mais lenta, que o exercício regular compensa). O **COMT Val/Val** elimina a dopamina depressa (perfil de tolerância ao stress). O **ANKK1** é A2/A2 (recetores D2 normais) e o **CADM2 C/C** não tem o alelo de mais desporto vigoroso. Scores: **atividade física medida p14, auto-relatada p7, frequência de ginásio p12,6. Leitura:** a motivação intrínseca para treinar é geneticamente baixa; horários fixos, objetivos mensuráveis e companhia pesam mais do que a força de vontade.

13. Hormonas, mTOR e rapamicina

A testosterona livre (não ligada à SHBG) atua no recetor de androgénios e aumenta a síntese proteica e as células satélite. O comprimento da repetição CAG do recetor (menos repetições = recetor mais sensível) **não se lê num chip de SNPs**. A rapamicina inibe o mTORC1; o seu metabolismo depende do CYP3A5/CYP3A4 e da glicoproteína P.

Gene	SNP · variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Leitura	Evidência
SHBG	rs12150660 · intrónico (SHBG mais alta)	GT · G/T (1 T)	chip	T (SHBG mais alta)	1 alelo de SHBG mais alta	Forte
SHBG	rs6258 · P156L	CC · C/C	chip	T (156L, SHBG baixa)	C/C: típico	Forte
SHBG	rs727428 · 3' (T = mais testosterona biodisponível)	TC · T/C (1 C)	chip	T (mais testosterona biodisponível)	1 alelo C: SHBG mais alta	Forte
SHBG	rs1799941 · -68 G>A (5' UTR)	GA · G/A (1 A)	chip	A (SHBG mais alta)	1 alelo A: SHBG mais alta	Forte
FAM9B	rs5934505 · loco X (testosterona baixa)	T · T (hemizigótico, cromossoma X)	chip	T (testosterona baixa)	T hemizigótico: testosterona um pouco mais baixa; comum (~72% dos homens)	Forte
SRD5A2	rs523349 · V89L	CC · Val/Val	chip	Leu89 (G na cadeia +)	Val/Val: típico	Mista †
VDR	rs2228570 · FokI (M1T)	AG · Ff	chip	A (alelo f, cadeia +)	Ff: intermédio	Mista †
GC	rs2282679 · intrónico (DBP)	TT · T/T (sem G)	chip	G (25-OH-D mais baixa)	T/T: sem o alelo de 25-OH-D mais baixa	Forte
MTOR	rs2295080 · promotor G>T	GT · G/T	chip	T/G (sem consenso)	G/T: sem significado claro	Fraca †
FOXO3	rs2802292 · intrónico T>G (alelo G de longevidade)	GG · G/G (homozigoto de longevidade)	chip	G (longevidade, protetor)	G/G: homozigoto de longevidade	Forte
CYP3A5	rs776746 · *3 (6986A>G)	CT · *1/*3 (expressor)	chip	C (*3, não expressor)	*1/*3 expressor: menos sirolímus por mg (informativo)	Forte
CYP3A4	rs35599367 · *22 (intrão 6 C>T)	GG · *1/*1 (normal)	chip	A (*22)	*1/*1: CYP3A4 normal	Moderada
ABCB1	rs1045642 · C3435T	AA · 3435 T/T	chip	A (3435T)	3435 T/T: informativo (P-gp)	Mista †

A repetição CAG do recetor de androgénios (sensibilidade à testosterona) não se lê num chip: exige sequenciação longa ou análise de fragmentos.

Score poligénico	ID	Percentil	Cobertura	Direção
SHBG	PGS003552	p87,2	99,3%	mais alto = pior
SHBG	PGS001977	p82,6	97,1%	mais alto = pior
SHBG	PGS000694	p65,7	88,4%	mais alto = pior
Testosterona (homens)	PGS003559	p89,3	99,0%	mais alto = melhor
Testosterona (homens)	PGS002205	p49,0	97,3%	mais alto = melhor
Testosterona (homens)	PGS001988	p58,0	96,8%	mais alto = melhor
Testosterona	PGS000696	p69,8	89,4%	mais alto = melhor
Testosterona (homens)	PGS000323	p82,9	85,8%	mais alto = melhor
25-OH-vitamina D	PGS000882	p84,7	96,9%	mais alto = melhor
25-OH-vitamina D	PGS019960	p91,2	87,9%	mais alto = melhor
Vitamina D	PGS002721	p84,0	97,2%	mais alto = melhor

A SHBG é geneticamente alta (consenso p83): rs12150660, rs1799941 e rs727428 têm um alelo de SHBG mais alta cada; o rs6258 é C/C. A testosterona total genética fica no p70 (a SHBG alta sobe o total mas reduz a fração livre). O **FAM9B** tem o alelo T de testosterona baixa (hemizigótico; presente em ~72% dos homens). O **SRD5A2** é Val/Val. **A repetição CAG do recetor de androgénios não se lê no chip.** Vitamina D: VDR Ff, GC T/T e 25-OH-D genética no p85. O **MTOR** G/T não tem significado claro; o **FOXO3** G/G é homozigoto de longevidade (protetor). Farmacogenómica: **CYP3A5 *1/*3 = expressor**, que elimina mais sirolímus por mg (menor exposição); CYP3A4 *1/*1; ABCB1 3435 T/T (informativo).

14. Perfil integrado de risco genético

Resumo por categoria. O nível descreve o efeito genético para a força, a hipertrofia e a potência, não um risco de doença.

Categoria	Achados-chave	Nível	Evidência
1. Tipo de fibra, potência e velocidade	ACTN3 RX, ACE provável I/D, AGT M/T, AMPD1 normal	TÍPICO	Mista
2. Hipertrofia miofibrilar e massa magra	Massa magra p9,5–28; IGF-1 p32; IGF1 sem o alelo T; TRHR 1 alelo favorável	ALTO	Forte (PGS)
3. Hipertrofia sarcoplasmática e energia do músculo	PPARGC1A Gly/Gly; TFAM típico; MCT1 heterozigoto	FAVORÁVEL	Moderada
4. Força e treinabilidade	Preensão p51; 5 de 12 alelos de aumento; PPARG A/G; IL15RA A/A; KANSL1 em falta	TÍPICO	Moderada
5. Lesão muscular, recuperação e inflamação	TNF, CCL2 e MYLK favoráveis; PCR p26; LILRB5 Asp/Gly; SOD2 Ala/Ala	BAIXO	Moderada a fraca
6. Tendões e tecido conjuntivo	COL5A1 T/T; COL1A1 sem o alelo s; MPP7 1 alelo; doenças de músculo/ligamento p34	ALTO	Moderada
7. Adaptação cardiovascular e oxigênio	NOS3 x2, EDN1 e AGTR1 heterozigotos; HFE H63D; ferritina genética p80	MODERADO	Moderada a mista
8. Glicose, gordura e combustível	Gordura corporal p92; FTO, TCF7L2, MTNR1B heterozigotos; HbA1c p7,5; MC4R e ADRB3 favoráveis	MODERADO	Forte
9. Cérebro, motivação e controlo motor	Atividade física p7–14; ginásio p12,6; BDNF Val/Met; COMT Val/Val	ALTO	Moderada
10. Hormonas, mTOR e rapamicina	SHBG p83; testosterona total p70; FAM9B T; FOXO3 G/G; CYP3A5 expressor	MODERADO	Forte (efeitos pequenos)

15. Análise de convergência: 4 estrangulamentos

Pontos onde várias variantes, scores e fármacos atuais se somam no mesmo sentido.

1. Músculo que aguenta volume, tendão que se adapta devagar

Cadeia de variantes	Mecanismo	Implicação clínica
COL5A1 T/T → COL1A1 sem o alelo s → MPP7 (1 alelo) + PPARGC1A Gly/Gly e recuperação favorável; fármacos com sinal no tendão ou na CK (isotretinoína, ácido bempedoico).	O músculo recupera depressa e tolera volume alto, mas o colagénio do tendão é mais rígido e adapta-se mais devagar. O desfasamento entre um músculo que cresce e um tendão que ainda não se adaptou é a causa clássica de tendinopatia.	Progressão de carga mais lenta nos exercícios que carregam o Aquiles e o tendão rotuliano; colagénio com vitamina C antes da carga; dor de tendão nova é motivo para falar com o médico, sobretudo sob isotretinoína ou ácido bempedoico. Evitar fluoroquinolonas quando houver alternativa (discutir com o médico).

2. Sinal anabólico de base baixo, com dois travões farmacológicos

Cadeia de variantes	Mecanismo	Implicação clínica
Massa magra p9,5–28 → IGF-1 p32 (IGF1 sem o alelo T) → SHBG p83 + FAM9B T (menos testosterona livre) + rapamicina (inibe o mTORC1) + retatrutide (défice energético).	O mTORC1 recebe menos sinal da IGF-1 e da testosterona livre. Em cima disso, a rapamicina corta a síntese proteica induzida pela contração nos dias após a toma (Drummond 2009) e o déficit energético reduz os ganhos de massa magra (Murphy 2022).	É o estrangulamento mais importante para a hipertrofia. Proteína distribuída, creatina, volume suficiente (Schoenfeld 2017), timing do treino face à rapamicina e DEXA para seguir a massa magra sob o retatrutide; o ritmo do déficit e o esquema da rapamicina são para discutir com o médico.

3. Tendência para a gordura com glicose protegida

Cadeia de variantes	Mecanismo	Implicação clínica
Gordura corporal p92 → FTO (1 alelo) → TCF7L2 (1 alelo) → MTNR1B (1 alelo) → PPARG sem o Ala protetor; compensados por HbA1c p7,5, MC4R T/T e ADRB3 Trp/Trp.	A célula beta tem menos reserva e a melatonina pesa mais na secreção de insulina (MTNR1B), enquanto o FTO empurra para a adiposidade. O músculo é o maior reservatório de glicose do corpo, e a atividade física atenua o efeito do FTO (Kilpeläinen 2011).	A massa muscular é aqui uma ferramenta metabólica, não só estética. Mais fibra é sempre melhor; melatonina só 0,3–1 mg e ≥ 3 h depois da última refeição; refeições maiores perto do treino.

4. Pouca motivação espontânea e plasticidade motora mais lenta

Cadeia de variantes	Mecanismo	Implicação clínica
Atividade física p7–14 → ginásio p12,6 → CADM2 sem o alelo de desporto vigoroso → BDNF Val/Met.	A predisposição genética para procurar exercício é baixa e o BDNF libertado com a atividade é menor, o que torna a aprendizagem motora um pouco mais lenta. O exercício regular sobe o BDNF e compensa parte do efeito.	A consistência é o fator que mais pesa e depende de estrutura: horários fixos, metas medidas (força, DEXA), treino acompanhado e técnica repetida antes de subir a carga. O exercício também protege o humor, o que conta com a predisposição para depressão.

16. Treino e rapamicina: timing (discutir com o médico)

A rapamicina (sirolímus) inibe o mTORC1, o interruptor principal da síntese de proteína muscular. Em humanos, uma dose única antes do treino bloqueou o aumento da síntese proteica induzido pela contração (Drummond 2009). A semivida é de ~62 h (Mahalati 2001): com 4 mg de 6 em 6 semanas, a exposição relevante concentra-se nos primeiros 2–3 dias após a toma, e cerca de 5 das 6 semanas ficam livres. Num ensaio de um ano com rapamicina intermitente em dose baixa, a massa magra não foi prejudicada (Moel 2025).

Momento face à toma	Treino sugerido (sugestão, não aplicada)	Porquê
Antes da toma	Última sessão pesada de hipertrofia ≥ 24–48 h antes da toma	A síntese proteica de uma sessão dura 24–48 h; assim não é cortada a meio
Dia da toma e 3 dias seguintes	Técnica, mobilidade, aeróbio de zona 2, isométricos leves; sem sessões pesadas de hipertrofia	Exposição mais alta ao fármaco; o estímulo anabólico seria em parte desperdiçado
Do 4.º dia até à toma seguinte	Volume normal de hipertrofia e força; concentrar aqui as fases de maior volume	Exposição residual baixa
Lesão, cirurgia ou procedimento	O médico decide se salta a dose	A rapamicina atrasa a cicatrização

- **CYP3A5 *1/*3 (expressor):** elimina mais sirolímus por mg, por isso a exposição tende a ser mais baixa. Um doseamento de sirolímus 24–48 h após a toma calibra a exposição real. É um fármaco de índice terapêutico estreito: o achado é **informativo** e qualquer ajuste é do médico prescritor (Birdwell 2015; te Loo 2023).
- **Interações:** polifenóis concentrados (curcumina, quercetina, fisetina, luteolina, apigenina) e toranja mexem no CYP3A4/P-gp e tornam a exposição imprevisível; ficam fora da semana da toma.
- **Antioxidantes:** NAC ≥ 6 h depois do treino (sugestão, não aplicada), para não atenuar a sinalização da adaptação.
- **Contraponto de longevidade:** o FOXO3 G/G e a rapamicina atuam no mesmo eixo de sensores de nutrientes. Pulsos de mTORC1 (treino e proteína) alternados com períodos de inibição (rapamicina) servem os dois objetivos.

17. Gestão atual e alinhamento genético: suplementos

Stack real, com as doses que está a tomar; nada foi alterado. As mudanças são **sugestões (não aplicadas)**, para discutir com o médico. Fixos em todo o plano: álcool zero; ômega-3 3,2–4 g/dia; melatonina 0,3–1 mg; D3 10 000 UI; 5-MTHF e nunca ácido fólico; ferritina < 100.

Suplemento (dose atual)	Genes relevantes	Alinhamento	Comentário
Creatina mono-hidratada 5 g	Massa magra p9,5–28; AMPD1, CKM; metilação	MUITO FAVORÁVEL	O suplemento com mais evidência para força e massa magra (Kreider 2017; Desai 2024); poupa grupos metilo. Manter; função renal pela cistatina C.
Colagénio bovino 20 g	COL5A1 T/T, COL1A1, MPP7	FAVORÁVEL	Sugestão (não aplicada): tomar com ~50 mg de vitamina C 30–60 min antes do treino de carga, o que aumenta a síntese de colagénio (Shaw 2017). Pobre em leucina: não conta para a proteína do músculo.
Óleo de peixe (EPA 1125 + DHA 875 mg)	Recuperação; SOD2; massa magra	FAVORÁVEL	O ômega-3 aumenta a resposta anabólica aos aminoácidos (Smith 2011). Sugestão (não aplicada): 3,2–4 g/dia de EPA+DHA, rico em EPA.
D3 10 000 UI + K2 MK-7 240 µg	VDR Ff, GC T/T; 25-OH-D genética p85	FAVORÁVEL	Manter a D3 10 000 UI: a 25-OH-D medida ficou abaixo do alvo apesar da dose. A vitamina D melhora a força sobretudo quando está baixa (Beaudart 2014).
Magnésio glicinato 500 mg + acetil-taurato 750 mg	Mg ²⁺ -ATP (cinases, ACSL1)	FAVORÁVEL	Cofator do ATP e do sono. Manter.
Glicina 3 g + TMG 1,5 g	Metilação (COMT, síntese de creatina); colagénio	FAVORÁVEL	Glicina para o colagénio e o sono; a TMG apoia a metilação. Sugestão (não aplicada) de outra análise: TMG 3 g.
Minerais vestigiais (zinco 11 mg, cobre 0,9 mg, selênio, iodo, manganês, crômio, molibdênio, boro)	Zinco (síntese proteica, testosterona); cobre (lisil-oxidase do colagénio)	FAVORÁVEL	Zinco e cobre medidos baixos. Sugestão (não aplicada): + zinco ~10 mg + cobre ~1 mg depois da ceruloplasmina; o cobre é cofator da ligação cruzada do colagénio.
Taurina 6 g	Função muscular	NEUTRO	Sem ganho demonstrado acima de 3 g. Sugestão (não aplicada) de outra análise: 3 g.
NAC 1800 mg (3 h depois do treino)	SOD2 Ala/Ala; sinalização redox da adaptação	CUIDADO	Antioxidantes em dose alta perto do treino podem atenuar adaptações (Ristow 2009; Paulsen 2014a; Paulsen 2014b). Sugestão (não aplicada): 1200 mg à noite, ≥ 6 h depois do treino.
Vitamina C lipossomal 500 mg	COL5A1 (hidroxilação do colagénio); HFE H63D	MISTO	Útil para o colagénio do tendão se tomada com o colagénio antes da carga; megadoses de vitaminas C + E junto ao treino atenuam adaptações. Sempre longe das refeições (ferro; ferritina < 100).
Curcumina 1 g, luteolina 100 mg, apigenina 100 mg, fisetina 2,5 g + quercetina 250 mg (3×/mês)	CYP3A5/CYP3A4 e P-gp (rapamicina)	CUIDADO	Mexem na exposição à rapamicina e são antioxidantes concentrados. Sugestão (não aplicada) de outra análise: pausa enquanto a ALT estiver alta e nunca na semana da rapamicina.
Extrato de casca de pinheiro 100 mg, hidroxitirosol 25 mg + folha de oliveira	NOS3 ×2, EDN1	FAVORÁVEL	Racional endotelial (óxido nítrico); evidência fraca no desempenho. Manter.
Psyllium 10 g + PHGG 6 g; tributirina 500 mg; probiótico multiestirpe	FTO, TCF7L2; gordura p92	FAVORÁVEL	Mais fibra é sempre melhor (glicose pós-prandial, saciedade). Sugestão (não aplicada): psyllium 15 g + PHGG 10 g.
Melatonina 0,3 mg (às vezes 100 mg)	MTNR1B C/G	MISTO	O sono ajuda a recuperação. Com o MTNR1B, a dose fica em 0,3–1 mg, ≥ 3 h depois da última refeição; sugestão (não aplicada): deixar os 100 mg.
Astaxantina 12 mg, licopeno 35 mg, luteína 20 mg + zeaxantina 4 mg	Stress oxidativo	NEUTRO	Sem efeito demonstrado no ganho de força; sem conflito.
R-ALA 240 mg, ALCAR 500 mg, L-carnosina 2 g, ergotioneína 10 mg, Ca-AKG 2 g	Energia muscular	NEUTRO	Sem efeito demonstrado na hipertrofia; sem conflito.
5-MTHF 800 µg, B12 1000 µg, B2 25 mg, B6 (P5P) 15 mg, lítio 5 mg	Metilação	NEUTRO	Sem efeito direto no músculo. 5-MTHF, nunca ácido fólico. Sugestão (não aplicada) de outra análise: pausar a B6, que está alta.
Alho envelhecido 1,2 g + alho negro 10 g, gengibre 400 mg, sulforafano	Recuperação	NEUTRO	Sem efeito relevante no treino; sem conflito.

18. Gestão atual e alinhamento genético: medicamentos e péptidos

Qualquer mudança a um fármaco passa pelo médico prescritor; os achados farmacogenômicos são informação para essa conversa. LDL e ApoB: quanto mais baixos, melhor.

Fármaco (dose atual)	Genes relevantes	Alinhamento	Comentário
Pitavastatina 4 mg	SLCO1B1 Val/Val; LILRB5 Asp/Gly	FAVORÁVEL	Sem risco genético de miopatia (Cooper-DeHoff 2022) e sem CYP3A4 (sem interação com a rapamicina). LILRB5: pedir CK se surgir dor muscular (Siddiqui 2017).
Ezetimiba 10 mg	—	NEUTRO	Sem efeito no músculo.
Ácido bempedoico 180 mg	COL5A1 T/T	CAUIDADO	Sinal de rotura tendinosa no rótulo (pequeno, sem diferença significativa no grande ensaio; Bays 2024) num tendão geneticamente mais rígido; baixa ligeiramente a hemoglobina. Sugestão (não aplicada) de outra análise: trocar pelo inclisirano, que desce mais o LDL.
Dapagliflozina 10 mg	TCF7L2; corpos cetónicos	MISTO	Favorável ao coração e ao rim. Treino longo em défice energético + iSGLT2: risco raro de cetoacidose euglicémica; água abundante e corpos cetónicos se houver mal-estar.
Acarbose 200 mg 1–2×/dia	TCF7L2, MTNR1B	NEUTRO	Hipoglicemia no treino corrige-se com dextrose, não com açúcar de mesa. A dose por refeição acima do rótulo é para discutir com o médico (fígado).
Imeglimina 1000 mg 2×/dia	—	NEUTRO	Sem dados no músculo. Sugestão (não aplicada) de outra análise: sair.
Telmisartan 20 mg	AGTR1 A/C	NEUTRO	O AGTR1 é o alvo do fármaco; sem implicação demonstrada no treino.
Tadalafil 5 mg/dia	NOS3 ×2, EDN1	FAVORÁVEL	Amplifica a via óxido nítrico–GMPc, onde estão as heterozigotias; evidência no desempenho fraca. Concentrados de nitrato só depois de falar com o médico.
Isotretinoína 40 mg/semana	COL5A1 T/T; LILRB5	CAUIDADO	Treino vigoroso com isotretinoína pode subir muito a CK (Marson 2022); há dores articulares e tendinosas descritas. CK e ALT nos controlos; progressão de carga conservadora.
Rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas	MTOR G/T, FOXO3 G/G, CYP3A5 *1/*3, ABCB1	MISTO	Corta a síntese proteica do treino nos dias após a toma (Drummond 2009); o CYP3A5 expressor baixa a exposição. Ver a secção do timing; doseamento às 24–48 h (informativo; índice terapêutico estreito).
Naltrexona em dose baixa 4,5 mg	—	NEUTRO	Sem efeito no músculo.
Retatrutide 8 mg de 6 em 6 dias	Massa magra p9,5–28; gordura p92	MISTO	Ataca a gordura (p92), mas parte da perda é massa magra (com agonistas incretínicos, cerca de 1/4 da perda total; Look 2025), numa massa magra geneticamente baixa. Força progressiva, proteína distribuída, creatina e DEXA; o ritmo do défice é para discutir com o médico.

Péptidos

Péptido (esquema atual)	Alinhamento	Comentário
MOTS-c 5 mg de 5 em 5 dias × 21 dias	NEUTRO	"Mimético de exercício" só em animais; não substitui o treino.
SS-31 25 mg/dia × 21 dias	NEUTRO	Mitocôndria; sem dados no ganho de força.
Oxitocina 160 µg	NEUTRO	Regeneração muscular só em ratinhos idosos.
5-amino-1MQ 100 mg	NEUTRO	Inibidor da NNMT; dados só em animais.
Epitalon 500 µg + pinealon 1 mg; humanina; timosina α1; timalina; FOXO4-DRI; glutatona 100 mg/semana	NEUTRO	Sem ligação a esta via. Outras análises sugerem retirar o epitalon (sugestão, não aplicada).

19. Lacunas e multivitamínico

O que falta no stack atual para esta via, com prioridade e se o multivitamínico o cobre. Tudo é **sugestão (não aplicada)**, para discutir com o médico.

Lacuna	Porquê (genes)	Sugestão (não aplicada)	Prioridade	Multivitamínico cobre?
Colagénio + vitamina C antes da carga (momento)	COL5A1 T/T, MPP7	15–20 g de colagénio ou gelatina + ~50 mg de vitamina C, 30–60 min antes do treino de carga (usa o colagénio que já toma)	ALTA	Parcial: tem vitamina C, não tem colagénio; o que conta é o momento
Proteína distribuída e dose antes de dormir	Massa magra p9,5–28; IGF-1 p32; retatrutide	Manter ~140 g/dia em 4 doses de 30–40 g, uma delas antes de dormir (Morton 2018); não subir o total antes de repetir a albumina urinária	ALTA	Não
Progressão de carga própria do tendão	COL5A1 T/T	Isométricos e resistência pesada e lenta; subir a carga ≤ 10% por semana nos exercícios que carregam o Aquiles e o tendão rotuliano	ALTA	Não aplicável
Ómega-3 para 3,2–4 g/dia	Recuperação; resposta anabólica	3,2–4 g/dia de EPA+DHA, rico em EPA, com a refeição com mais gordura	MODERADA	Não
Zinco + cobre	Zinco e cobre medidos baixos; lisil-oxidase	+ zinco ~10 mg + cobre ~1 mg (bisglicinato), depois da ceruloplasmina	MODERADA	Sim: zinco 15 mg + cobre 1 mg em bisglicinato
Estrutura de treino	Atividade física p7–14; BDNF Val/Met	Horário fixo na agenda, metas medidas (força, DEXA), treino acompanhado	MODERADA	Não aplicável
Nitrato alimentar	NOS3 x2, EDN1	Vegetais de folha e beterraba às refeições (Coggan 2021); concentrados só depois de falar com o médico (tadalafil)	BAIXA	Não
Benfotiamina	B1 medida baixa; energia muscular (piruvato desidrogenase)	300 mg/dia (proposta de outra análise)	BAIXA	Não: a dose é muito baixa

O multivitamínico cobre as lacunas?

Foi verificada, ingrediente a ingrediente, a composição do **multivitamínico de referência** (4 cápsulas por dia).

- **Cobre:** zinco 15 mg + cobre 1 mg em bisglicinato (a lacuna do zinco e do cobre); vitamina C 400 mg (parte do protocolo do colagénio); magnésio 150 mg (já coberto).
- **Não cobre:** colagénio, proteína, ómega-3, nitrato, nem benfotiamina em dose útil (tem 1 mg, mais 2,4 mg de tiamina).
- **Conflitos com o stack atual:** vitamina A 1500 µg em parte pré-formada (palmitato de retinilo), incompatível com a isotretinoína, que exige zero retinol pré-formado; vitamina B6 (P5P) 6,7 mg com a B6 já alta; quercetina 50 mg + resveratrol 10 mg (polifenóis concentrados, semana da rapamicina); D3 2000 UI e K1 400 µg somados à D3 10 000 UI e à K2; folato como 5-MTHF 680 µg (forma certa, nunca ácido fólico) somado aos 800 µg; selénio 100 µg somado ao dos minerais vestigiais.

Leitura: na forma atual, o multivitamínico não é a melhor solução para esta via. Cobre só a lacuna do zinco e do cobre e traz vitamina A pré-formada, B6 e polifenóis que entram em conflito com o stack. Um zinco + cobre isolado faz o mesmo sem esses conflitos (sugestão, não aplicada).

20. Referências cruzadas com os relatórios anteriores

Relatório anterior	O que dizia	O que este relatório acrescenta
Perfil Desportivo: Resistência e Força	Perfil misto, bom motor aeróbio, pouca massa magra de base	Confirma com mais genes e scores: massa magra p9,5–28 e PPARGC1A Gly/Gly.
Resposta ao Treino e VO2max	Sem sinal de não respondedor; motivação espontânea fraca	Confirma: atividade física p7–14 e ginásio p12,6 (estrangulamento 4).
Músculo, Osso e Sarcopenia	Massa muscular geneticamente baixa; osso favorável	Converge: a massa magra baixa é o ponto fraco central; COL1A1 G/G no gene favorece o osso.
Tendões, Ligamentos e Lesões	COL5A1 T/T como único sinal clássico; scores típicos	Ganha importância: com a força como prioridade, o COL5A1 passa a ser o achado mais desfavorável (estrangulamento 1); doenças de músculo/ligamento p34.
Glicose, Insulina e Diabetes	Célula beta com pouca reserva; glicose média baixa	Converge: TCF7L2 e MTNR1B heterozigotos com HbA1c p7,5; o músculo é o reservatório de glicose (estrangulamento 3).
Óxido Nítrico e Endotélio	NOS3 Glu298Asp e –786 T/C; EDN1	Converge: menor vasodilatação no exercício; o tadalafil e o nitrato alimentar atuam na mesma via.
Metilação, Homocisteína e Colina	Homocisteína alta; COMT Val/Val	Converge: a síntese de creatina gasta grupos metilo, e a creatina suplementar poupa-os; a TMG serve as duas vias.
Mitocôndrias e Energia	PPARGC1A e TFAM favoráveis; SOD2 Ala/Ala	Confirma: boa tolerância a volume; antioxidantes em dose alta longe do treino.
Sensores de Nutrientes e Autofagia	Eixo mTOR/FOXO; rapamicina	Compromisso explícito: o músculo precisa de pulsos de mTORC1 e a longevidade pede períodos de inibição; o timing da rapamicina concilia os dois.

21. Ligação aos mecanismos de envelhecimento

Mecanismos da lista de alvos de longevidade em que esta via genética pesa.

Mecanismo	Genes / scores	Direção	Alavanca
Sarcopenia; Perda de Massa Magra; Atrofia Muscular	Massa magra p9,5–28; IGF-1 p32	Desfavorável	Força progressiva, proteína distribuída, creatina, DEXA
Perda de Força Muscular	Preensão p51; ACTN3 RX	Típico	Treino de força e de potência
Fragilidade	Fator de fragilidade p75	Desfavorável ligeiro	Força, potência e equilíbrio
Disfunção da Junção Neuromuscular	CNTF normal; BDNF Val/Met	Típico	Treino de potência e técnica
Osteoporose	COL1A1 G/G no gene	Favorável	Carga de impacto progressiva
Remodelação e Rigidez da Matriz Extracelular	COL5A1 T/T, MMP7	Desfavorável	Colagénio + vitamina C antes da carga; progressão lenta
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes; Autofagia	MTOR G/T, FOXO3 G/G	Favorável	Pulsos de mTORC1 alternados com a rapamicina
Disfunção Mitocondrial; Declínio da Fosforilação Oxidativa	PPARGC1A Gly/Gly, TFAM	Favorável	Aeróbio de zona 2 e volume
Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox	SOD2 Ala/Ala	Misto	Antioxidantes em dose alta longe do treino
Inflamação Crónica; Inflammaging	TNF, CCL2; PCR p26	Favorável	Ômega-3 3,2–4 g; sono
Resistência à Insulina; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	TCF7L2, MTNR1B; HbA1c p7,5	Misto	Músculo como reservatório; mais fibra; melatonina 0,3–1 mg
Disfunção do Tecido Adiposo; Declínio da Homeostase Metabólica	Gordura p92; FTO	Desfavorável	Força + aeróbio; massa magra protegida sob o retatritude
Desregulação Endócrina	SHBG p83; FAM9B T; testosterona total p70	Desfavorável ligeiro	Medir testosterona livre e SHBG
Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial	NOS3 x2, EDN1, AGTR1	Desfavorável ligeiro	Aeróbio; nitrato alimentar; LDL/ApoB baixos
Alteração da Comunicação Intercelular (miocinas)	IL6 G/G, IL15RA A/A	Típico	Contração muscular regular
Exaustão de Células Estaminais (células satélite)	IGF1; miostatina e follistatina típicas	Típico	Treino de força regular
Perturbação do Sono	MTNR1B C/G	Desfavorável ligeiro	Melatonina 0,3–1 mg; horário regular

22. Painel de monitorização sugerido

Para discutir com o médico. Calendário: **Agora** (próxima colheita ou consulta), **Próximos anos** (reavaliação periódica), **Mais tarde** (se houver sintomas ou nova tecnologia).

Análise ou exame	Porquê	Quando
DEXA (massa magra apendicular e gordura)	Massa magra p9,5–28; gordura p92; retatutide	Agora
Força de preensão (dinamómetro) e teste de força de base	Preensão p51; seguir a resposta real ao treino	Agora
CK em repouso (≥ 48 h sem treino) com ALT e AST	LILRB5; isotretinoína; estatina; separa a origem muscular da hepática	Agora
Testosterona total, SHBG, testosterona livre calculada, LH, estradiol	SHBG p83; FAM9B T	Agora
IGF-1	IGF-1 genética p32	Agora
Sirolimus no sangue 24–48 h após a toma	CYP3A5 expressor (informativo)	Agora
25-OH-D e cálcio (com PTH)	VDR, GC; D3 10 000 UI	Agora
Ferritina, saturação da transferrina, hemograma	HFE H63D; ferritina genética p80; alvo < 100	Agora
HbA1c ou frutossamina, insulina em jejum	TCF7L2, MTNR1B	Agora
ApoB e LDL	Quanto mais baixos, melhor	Agora
Índice ómega-3	Recuperação; dose de 3,2–4 g	Agora
Tiamina (TDP) e cistatina C	Energia muscular; creatina sobe a creatinina	Agora
VO2max e recuperação da frequência cardíaca	PPARGC1A; resposta aeróbia	Próximos anos
Repetir a DEXA e a força de base	Seguir a massa magra ao longo do tempo	Próximos anos
Ecografia do tendão de Aquiles ou rotuliano	COL5A1 T/T; só se houver dor	Mais tarde
Sequenciação (repetição CAG do AR, inserção/deleção da ECA, KANSL1)	Não legíveis no chip	Mais tarde

23. Bibliografia

Fontes revistas por pares indexadas no PubMed e bases de dados científicas públicas citadas neste relatório. Formato: autor, ano, revista, PMID, tema.

- **Bays HE et al.** (2024). *J Clin Lipidol*. PMID 37951797. segurança do ácido bempedoico.
- **Beaudart C et al.** (2014). *J Clin Endocrinol Metab*. PMID 25033068. meta-análise: vitamina D e força.
- **Birdwell KA et al.** (2015). *Clin Pharmacol Ther*. PMID 25801146. diretriz CPIC CYP3A5 e tacrolímus.
- **Browning BL et al.** (2018). *Am J Hum Genet*. PMID 30100085. método de imputação de genótipos.
- **Clarkson PM et al.** (2005). *J Appl Physiol*. PMID 15718405. ACTN3 e ganhos de força com treino.
- **Coggan AR et al.** (2021). *J Int Soc Sports Nutr*. PMID 34625064. nitrato alimentar e potência muscular.
- **Cooper-DeHoff RM et al.** (2022). *Clin Pharmacol Ther*. PMID 35152405. diretriz CPIC SLCO1B1/ABCG2/CYP2C9 e estatinas.
- **Desai I et al.** (2024). *J Strength Cond Res*. PMID 39074168. meta-análise: creatina e composição corporal.
- **Drummond MJ et al.** (2009). *J Physiol*. PMID 19188252. rapamicina bloqueia a síntese proteica induzida pela contração.
- **Kilpeläinen TO et al.** (2011). *PLoS Med*. PMID 22069379. atividade física atenua o efeito do FTO.
- **Kreider RB et al.** (2017). *J Int Soc Sports Nutr*. PMID 28615996. posição ISSN sobre creatina.
- **Lambert SA et al.** (2021). *Nat Genet*. PMID 33692568. PGS Catalog.
- **Landrum MJ et al.** (2018). *Nucleic Acids Res*. PMID 29165669. ClinVar.
- **Look M et al.** (2025). *Diabetes Obes Metab*. PMID 39996356. composição corporal com agonista incretínico.
- **Ma F et al.** (2013). *PLoS One*. PMID 23358679. meta-análise ACE/ACTN3 e desempenho.
- **Mahalati K, Kahan BD** (2001). *Clin Pharmacokinet*. PMID 11523724. farmacocinética clínica do sirolímus.
- **Marson JW et al.** (2022). *JAAD Case Rep*. PMID 35242965. isotretinoína, exercício e CK.
- **Moel M et al.** (2025). *Aging (Albany NY)*. PMID 40188830. ensaio PEARL: rapamicina intermitente durante um ano.
- **Morton RW et al.** (2018). *Br J Sports Med*. PMID 28698222. meta-análise: proteína e treino de força.
- **Murphy C, Koehler K** (2022). *Scand J Med Sci Sports*. PMID 34623696. déficit energético e ganhos de massa magra.
- **Paulsen G et al.** (2014). *J Physiol*. PMID 24492839. vitaminas C e E e adaptação ao treino de resistência.
- **Paulsen G et al.** (2014). *J Physiol*. PMID 25384788. vitaminas C e E e sinalização após treino de força.
- **Puthucherry Z et al.** (2011). *Sports Med*. PMID 21615186. revisão: gene da ECA e desempenho.
- **Ristow M et al.** (2009). *Proc Natl Acad Sci USA*. PMID 19433800. antioxidantes anulam benefícios do exercício.
- **Schoenfeld BJ et al.** (2017). *J Sports Sci*. PMID 27433992. dose-resposta do volume semanal e hipertrofia.
- **Shaw G et al.** (2017). *Am J Clin Nutr*. PMID 27852613. gelatina com vitamina C e síntese de colagénio.
- **Siddiqui MK et al.** (2017). *Eur Heart J*. PMID 29020356. LILRB5 e intolerância às estatinas.
- **Smith GI et al.** (2011). *Am J Clin Nutr*. PMID 21159787. ômega-3 e síntese proteica muscular.
- **Sollis E et al.** (2023). *Nucleic Acids Res*. PMID 36350656. GWAS Catalog.
- **te Loo DMW et al.** (2023). *Pharmacogenomics*. PMID 37551646. revisão sistemática: genética e farmacocinética do sirolímus.
- **Whirl-Carrillo M et al.** (2021). *Clin Pharmacol Ther*. PMID 34216021. níveis de evidência PharmGKB.
- **Willems SM et al.** (2017). *Nat Commun*. PMID 29313844. GWAS da força de preensão.